

Hazırlanma Tarihi 16-Oca-2009

Revizyon Tarihi 11-Mar-2021

Revizyon Numarası 7

**BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ****1.1. Ürün kimliği**

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Ürün ismi            | <b>Cyclopentane</b>                          |
| Cat No. :            | <b>AC397430000; AC397430010; AC397430050</b> |
| Eş anlamlılar        | Pentamethylene                               |
| CAS-No               | 287-92-3                                     |
| EC-No.               | 206-016-6                                    |
| Molekül formülü      | C <sub>5</sub> H <sub>10</sub>               |
| REACH Kayıt Numarası | 01-2119463053-47                             |

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

|                               |                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavsiye Edilen Kullanım       | Laboratuvar kimyasalları.                                                                                             |
| Kullanım sektörü              | SU3 - Endüstriyel kullanımlar: Maddelerin endüstriyel alanlarda tek başlarına veya preparatlar halinde kullanılmaları |
| Ürün kategorisi               | PC21 - Laboratuvar kimyasal maddeleri                                                                                 |
| Süreç kategorileri            | PROC15 - Laboratuvar reaktifi olarak kullanın                                                                         |
| Çevreye dağılım kategorisi    | ERC6a - Başka bir ürünün üretiminde kullanılan endüstriyel kullanım (ara ürün kullanımı)                              |
| Tavsiye edilmeyen kullanımlar | Bilgi bulunmamaktadır                                                                                                 |

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**

|                |                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şirket         | Fisher Scientific Company<br>One Reagent Lane<br>Fair Lawn, NJ 07410<br>Tel: (201) 796-7100 |
| E-posta adresi | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                              |

**1.4. Acil durum telefon numarası**

CHEMTREC®, Outside the USA: 001-703-527-3887  
CHEMTREC®, Inside the USA: 800-424-9300

**BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA****2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması****CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)****Fiziksel zararlılıklar**

Alevlenir sıvılar

Kategori 2 (H225)

**Sağlığa zararlılığı**

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Cyclopentane

Revizyon Tarihi 11-Mar-2021

Aspirasyon Toksisitesi  
Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik - (tek maruz kalma)

Kategori 1 (H304)  
Kategori 3 (H336)

## Çevresel zararlar

Kronik sucul toksisite

Kategori 3 (H412)

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

## Zararlılık İfadeleri

H225 - Kolay alevlenir sıvı ve buhar  
H304 - Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür  
H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir  
H412 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki  
EUH066 - Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir

## Önlem İfadeleri

P210 - Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez  
P303 + P361 + P353 - DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın  
P301 + P310 - YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın  
P331 - KUSTURMAYIN  
P261 - Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının  
P304 + P340 - SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun

## 2.3. Diğer zararlar

Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB)

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.1. Maddeler

| Bileşen     | CAS-No   | EC-No.            | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)                                                  |
|-------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Siklopentan | 287-92-3 | EEC No. 206-016-6 | <=100           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)<br>EUH066 |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Cyclopentane

Revizyon Tarihi 11-Mar-2021

REACH Kayıt Numarası

01-2119463053-47

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Tavsiye                            | Eğer belirtiler devam ederse, bir doktoru arayın.                                                                                                                                     |
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Tıbbi yardım alın.                                                                           |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Cilt tahrişi devam ederse bir doktor çağırın.                                                                                   |
| Yutma                                    | Suyla ağzınızı temizleyin ve sonra bolca su için. KUSTURMAYIN. Acilen bir doktoru veya zehir kontrol merkezini arayın. Eğer kusma kendiliğinden meydana gelirse, kurbanı öne eğdirin. |
| Soluma                                   | Açık havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın. Akciğerlerde ciddi hasar riski (solunum yoluyla).                              |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun.              |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Makul olarak öngörülebiyecek hiçbir madde yok. Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir. Yüksek buhar konsantrasyonlarının solunması, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma gibi semptomlara neden olabilir

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Hekime Notlar | Semptomatik olarak tedavi edin. Belirtilerin ortaya çıkması gecikebilir. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Kullanım: Köpük. Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>). Kuru kimyasal. Kapalı kapları soğutmak için su sisi kullanılabilir.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Su etkili olmayabilir. Etrafa saçılarak yangını yayabileceği için yoğun bir su akışı kullanmayın.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir. Isıtıldıklarında kaplar patlayabilir. Buharları havayla karıştığında patlayıcı karışımlar meydana getirebilir. Buharlar tutuşurma kaynağına doğru ilerleyebilir ve parlayarak geriye dönebilir. Çok kolay alevlenir.

#### Zararlı Yanma Ürünleri

Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>).

FSHAC39743

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Cyclopentane

Revizyon Tarihi 11-Mar-2021

## 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın.

### 6.2. Çevresel önlemler

Doğaya salınmamalıdır. Yüzey sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

İnert emici madde ile çekin. Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin. Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. Kıvılcım çıkarmayan aletler ve patlamaya karşı dayanıklı ekipman kullanın.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Sindirilmesine ve solunmasına mani olun. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Sadece ateş almayan aletler kullanın. Statik elektriğin boşalması nedeniyle oluşabilecek gaz tutuşmasını önlemek için tüm metal aksamlar topraklanmalıdır. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın.

#### **Hijyen Tedbirleri**

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağız sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. Tutuşabilir maddelerin alanı. Isıdan, kıvılcımdan ve alevden uzak tutun.

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### **Maruz kalma limitleri**

Liste kaynağı

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Cyclopentane

Revizyon Tarihi 11-Mar-2021

| Bileşen     | Avrupa Birliği | Birleşik krallık                                           | Fransa                                                                                                                  | Belçika                                                   | İspanya                                                                                                                             |
|-------------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Siklopentan |                |                                                            | TWA / VME: 600 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 1720 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                         | TWA: 600 ppm 8 uren<br>TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 600 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1745 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                   |
| Bileşen     | İtalya         | Almanya                                                    | Portekiz                                                                                                                | Hollanda                                                  | Finlandiya                                                                                                                          |
| Siklopentan |                |                                                            | TWA: 600 ppm 8 horas                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                     |
| Bileşen     | Avusturya      | Danimarka                                                  | İsviçre                                                                                                                 | Polonya                                                   | Norveç                                                                                                                              |
| Siklopentan |                | TWA: 300 ppm 8 timer<br>TWA: 850 mg/m <sup>3</sup> 8 timer | TWA: 600 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1720 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                         |                                                           |                                                                                                                                     |
| Bileşen     | Bulgaristan    | Hırvatistan                                                | İrlanda                                                                                                                 | Kıbrıs                                                    | Çek Cumhuriyeti                                                                                                                     |
| Siklopentan |                |                                                            | TWA: 600 ppm 8 hr.<br>TWA: 1720 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1800 ppm 15 min<br>STEL: 5160 mg/m <sup>3</sup> 15 min |                                                           |                                                                                                                                     |
| Bileşen     | Estonya        | Gibraltar                                                  | Yunanistan                                                                                                              | Macaristan                                                | İzlanda                                                                                                                             |
| Siklopentan |                |                                                            | TWA: 600 ppm<br>TWA: 1720 mg/m <sup>3</sup>                                                                             |                                                           | TWA: 300 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 850 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 600 ppm<br>Ceiling: 1700 mg/m <sup>3</sup> |

## Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

**Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL)** Bilgi mevcut değil

| Maruz kalma Rota         | Akut etkisi (yerel) | Akut etkisi (sistemik) | Kronik etkileri (yerel) | Kronik etkileri (sistemik) |
|--------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Oral<br>Dermal<br>Soluma |                     |                        |                         |                            |

**Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)** Bilgi mevcut değil.

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun. Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Patlamaya dayanıklı elektrik/havalandırma/aydınlatma cihazları kullanınız.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Cyclopentane

Revizyon Tarihi 11-Mar-2021

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynağa kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

## Kişisel koruyucu ekipman

### Göz Koruması

Yandan korumalı emniyet gözlüğü kullanın (AB standardı - EN 166)

### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi          | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum        |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Nitril kauçuk<br>Viton (R) | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       | (minimum gereksinim) |

### Cildin ve vücudun korunması

Derinin maruz kalmasına mani olmak için uygun koruyucu eldivenler ve giysiler kullanın.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

### Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.  
Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

### Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın  
**Tavsiye edilen Filtre tipi:** düşük kaynama noktasına sahip organik çözücü AX Tipi  
Kahverengi EN371 uygun

### Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın  
**Önerilen yarım maske:** - Vana filtreleme: EN405; veya; Yarım maskesi: EN140; artı filtresi, TR141  
RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

### Çevresel maruziyet kontrolleri

Ürünün kanallara gitmesini önleyin.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

#### Fiziksel Hal

Sıvı

#### Görünüm

Renksiz

#### Koku

Kuvvetli hidrokarbon gibi

#### Koku Eşiği

Mevcut veri yok

#### Erime noktası/aralığı

-94 °C / -137.2 °F

#### Yumuşama Noktası

Mevcut veri yok

#### Kaynama noktası/aralığı

50 °C / 122 °F

@ 760 mmHg

#### Yanıcılık (Sıvı)

Kolay alevlenir

Test verilerine dayanarak

#### Yanıcılık (katı, gaz)

Uygulanamaz

Sıvı

#### Patlama limitleri

Alt 1.5 vol%

Üst 8.7 vol%

#### Parlama Noktası

-20 °C / -4 °F

Metod - Bilgi mevcut değil

#### Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı

361 °C / 681.8 °F

#### Bozunma Sıcaklığı

Mevcut veri yok

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Cyclopentane

Revizyon Tarihi 11-Mar-2021

|                                  |                     |            |
|----------------------------------|---------------------|------------|
| pH                               | Bilgi mevcut değil  |            |
| Viskozite                        | 0.44 mPa.s at 20 °C |            |
| Suda Çözünürlük                  | Çözünmez            |            |
| Diğer çözücülerde çözünürlük     | Bilgi mevcut değil  |            |
| Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su) |                     |            |
| Bileşen                          | <b>Düşük Pow</b>    |            |
| Siklopentan                      | 3                   |            |
| Buhar Basıncı                    | 360 mbar @ 20 °C    |            |
| Yoğunluk / Özgül Ağırlık         | 0.745               |            |
| Yığın Yoğunluğu                  | Uygulanamaz         | Sıvı       |
| Buhar Yoğunluğu                  | 2.42                | (Hava=1.0) |
| Partikül özellikleri             | Uygulanamaz (sıvı)  |            |

## 9.2. Diğer bilgiler

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Molekül formülü       | C5 H10                                                                  |
| Molekül Ağırlığı      | 70.15                                                                   |
| Patlayıcı Özellikleri | Buharları havayla karıştığında patlayıcı karışımlar meydana getirebilir |

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Zararlı Polimerizasyon | Zararlı polimerizasyon meydana gelmez. |
| Zararlı Reaksiyonlar   | Normal proses altında hiçbir.          |

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri isi. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli oksitleyici maddeler.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO2).

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

#### (a) akut toksisite;

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| Oral    | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor |
| Dermal  | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor |
| Solunum | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor |

| Bileşen     | LD50 Oral                  | LD50 Dermal | LC50 Inhalasyon                 |
|-------------|----------------------------|-------------|---------------------------------|
| Siklopentan | LD50 = 11400 mg/kg ( Rat ) | -           | LC50 = 106 mg/L, vapour ( Rat ) |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Cyclopentane

Revizyon Tarihi 11-Mar-2021

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (b) Deri korozyonu / tahrişi;                                              | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor                                                                                                                                                                                           |
| (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;                                            | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor                                                                                                                                                                                           |
| (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;<br>Solunumla ilgili<br>Cilt           | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor<br>Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor                                                                                                                           |
| (e) germ hücreli mutajenite;                                               | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor                                                                                                                                                                                           |
| (f) karsinogenisite;                                                       | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor<br>Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur                                                                                                                              |
| (g) Üreme toksisitesi;                                                     | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor                                                                                                                                                                                           |
| (h) STOT-tek maruz kalma;<br>Sonuçlar / Hedef Organlar                     | Kategori 3<br>Merkezi sinir sistemi (MSS).                                                                                                                                                                                                             |
| (i) STOT tekrarlanan maruziyet;<br>Hedef Organlar                          | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor<br>Hiçbiri bilinmiyor.                                                                                                                                                                    |
| (j) Aspirasyon tehlikesi;<br>Belirtiler / akut,<br>hem gecikmeli etkileri, | Kategori 1<br>Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir. Yüksek buhar konsantrasyonlarının solunması, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma gibi semptomlara neden olabilir. |

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

|                            |                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endokrin bozucu özellikler | İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksisite

|                       |                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekotoksisite etkileri | Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Bu madde, çevreye zararlı şu maddeleri içerir. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Bileşen     | Tatlı Su Balığı | Su Piresi                                 | Tatlı Su Yosunu |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Siklopentan |                 | EC50: = 10.5 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |                 |

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Kalıcılık  
Kanalizasyon arıtma tesisi  
Bozulması

Hemen biyolojik olarak parçalanmaz  
Kalıcılık yapması olası değildir, sağlanan bilgiye dayanarak.  
Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak içerir.



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Cyclopentane

Revizyon Tarihi 11-Mar-2021

## 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyolojik birikim yapması olası değildir

| Bileşen     | Düşük Pow | Biyoyoğunlaşma faktörü (BFC) |
|-------------|-----------|------------------------------|
| Siklopentan | 3         | Mevcut veri yok              |

## 12.4. Toprakta hareketlilik

Ürün yüzeyden kolayca buharlaşır uçucu organik bileşikleri (VOC) içeren Uçuculuğundan dolayı muhtemelen çevrede hareketli olacaktır. Havaya hemen yayılır

## 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB).

## 12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## 12.7. Diğer olumsuz etkiler Kalıcı Organik Kirleticiler Ozon tabakasını yokedici potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez  
Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

#### Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

#### Kirlenmiş Ambalaj

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin. Boş kaplar ürün artığı içerir (sıvı ve/veya buhar) ve tehlikeli olabilir. Ürünü ve boş kabını ısıdan ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.

#### Avrupa Atık Kataloğu Diğer Bilgiler

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir. Kanalizasyona boşaltmayın. Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde, toprak altına gömülebilir veya yakılabilir. Bu kimyasal maddenin çevreye yayılmasına izin vermeyin. Kanalizasyona boşaltmayın.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

### IMDG/IMO

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| 14.1. UN numarası                        | UN1146      |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı           | Siklopentan |
| 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | 3           |
| 14.4. Ambalajlama grubu                  | II          |

### ADR

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| 14.1. UN numarası                        | UN1146      |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı           | Siklopentan |
| 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | 3           |
| 14.4. Ambalajlama grubu                  | II          |

### IATA

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 14.1. UN numarası | UN1146 |
|-------------------|--------|

FSHAC39743

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Cyclopentane

Revizyon Tarihi 11-Mar-2021

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı** Siklopentan  
**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı** 3  
**14.4. Ambalajlama grubu** II

**14.5. Çevresel zararlar** Tespit zararları yoktur

**14.6. Kullanıcı için özel önlemler** Gerekli özel önlemlerin alınması

**14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma** Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

X = listelenen, Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Filipinler (PICCS), Çin (IECSC), Japan (ENCS), Avustralya (AICS), Korea (ECL).

| Bileşen     | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL         |
|-------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|------|--------------|
| Siklopentan | 206-016-6 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X    | KE-0929<br>7 |

**Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği**  
Uygulanamaz

#### Ulusal Yönetmelikler

**WGK Sınıflandırması** Değerleri için tabloya bakın

| Bileşen     | Almanya Su Sınıflandırma (VwVwS) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|-------------|----------------------------------|--------------------------|
| Siklopentan | WGK1                             |                          |

| Bileşen     | Fransa - INRS (meslek hastalıklarının Tablolar)      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Siklopentan | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

### 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

#### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H304 - Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür

H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir

H412 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki

EUH066 - Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir

H225 - Kolay alevlenir sıvı ve buhar

#### Döküm

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Cyclopentane

Revizyon Tarihi 11-Mar-2021

CAS - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler  
Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi  
**PICCS** - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri  
**IECSC** - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri  
**KECL** - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

**WEL** - İşyeri maruz kalma sınırı  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)  
**DNEL** - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye  
**RPE** - Solunum Koruyucu Donanım  
**LC50** - Öldürücü Konsantrasyon 50%  
**NOEC** - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu  
**PBT** - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

**ADR** - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

**BCF** - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadvisor - LOLI Merck indeksi, RTECS

**TSCA** - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri  
**DSL/NDL** - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi

**ENCS** - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

**AICS** - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

**NZIoC** - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

**TWA** - Zaman Ağırlıklı Ortalama

**IARC** - Uluslararası Kanseri Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

**LD50** - Öldürücü Doz% 50

**EC50** - Etkili Konsantrasyon 50%

**POW** - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

**vPvB** - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

**MARPOL** - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi

**ATE** - Akut zehirlilik tahmini

**VOC** - (uçucu organik bileşik)

## Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.  
Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN  
standartları.

Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

Yangının önlenmesi ve yangınla mücadele edilmesi, tehlikelerin ve risklerin tanımlanması, statik elektrik, buharlardan ve tozlardan  
kaynaklanan patlayıcı atmosferler.

Kimyasal olaya cevap eğitimi.

**Hazırlanma Tarihi**

16-Oca-2009

**Revizyon Tarihi**

11-Mar-2021

**Revizyon Özeti**

Güncellenen GBF bölümleri, 2, 3, 9.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve  
inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve  
serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak  
nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde beyan  
edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu